# 使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本

ONTAP 9

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/flexclone-files-luns-efficient-copies-concept.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本 . . . . . 1
使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 概述创建高效副本 . . . . . 1
创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN . . . . . 1
查看用于创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的节点容量 . . . . . 2
查看因 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 而节省的空间 . . . . . 2
删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的方法 . . . . . 3
FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间 . . . . . 3

# 使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本

## 使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 概述创建高效副本

### FlexClone 文件和 FlexClone LUN 是父文件和父 LUN 的可写，节省空间的克隆，有助于高效利用物理聚合空间。只有 FlexVol 卷才支持 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

FlexClone 文件和 FlexClone LUN 利用其大小的 0.4% 来存储元数据。克隆会共享其父文件和父 LUN 的数据块，并占用极小的存储空间，直到客户端将新数据写入父文件， LUN 或克隆。

客户端可以对父实体和克隆实体执行所有文件和 LUN 操作。

您可以使用多种方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

## 创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN

### 您可以使用 `volume file clone create` 命令为 FlexVol 卷或 FlexClone 卷中的文件和 LUN 创建节省空间和时间的克隆。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 集群上必须安装 FlexClone 许可证。
- 如果使用多个块范围进行子 LUN 克隆或子文件克隆，则块编号不能重叠。
- 如果要在启用了自适应数据压缩的卷上创建子 LUN 或子文件，则块范围不得错位。

  这意味着源起始块编号和目标起始块编号必须均匀对齐或奇对齐。

根据集群管理员分配的权限， SVM 管理员可以创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

您可以在创建和修改克隆时为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 指定自动删除设置。默认情况下，自动删除设置处于禁用状态。

在创建克隆时，您可以使用带有 `-overwrite-destination` 参数的 `volume file clone create` 命令来覆盖现有的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

当节点达到其最大分摊负载时，该节点会暂时停止接受创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的请求，并发出 `EBUSY` 错误消息。当节点的分摊负载降至最大值以下时，该节点将再次接受创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的请求。您应等待节点具有创建克隆的容量，然后再重试创建请求。

步骤

1. 使用 `volume file clone create` 命令创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

   以下示例显示了如何为卷 vol1 中的父文件 file1_source 创建 FlexClone 文件 file1_clone：

```
cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
-path /file1_source -destination-path /file1_clone
```

有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

"ONTAP 9 命令"

# 查看用于创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的节点容量

## 您可以通过查看节点的分摊负载来查看节点是否有容量来接收创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的新请求。如果达到最大分摊负载，则在分摊负载降至最大分摊负载以下之前，不会接受任何新请求。

当节点达到其最大分摊负载时，将发出 `EBUSY` 错误消息以响应创建和删除请求。当节点的分摊负载降至最大值以下时，该节点将再次接受创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的请求。

如果 " 允许的拆分负载 " 字段显示容量，并且创建请求符合可用容量，则节点可以接受新请求。

步骤

1. 使用 `volume file clone split load show` 命令查看节点创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 所需的容量。

   在以下示例中，将显示 cluster1 中所有节点的分摊负载。集群中的所有节点都有容量创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，如允许的拆分负载字段所示：

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node        Max         Current    Token          Allowable
            Split Load Split Load Reserved Load Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

# 查看因 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 而节省的空间

## 您可以查看包含 FlexClone 文件和 LUN 的卷中通过块共享节省的磁盘空间百分比。

步骤

1. 要查看因 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 而节省的空间，请输入以下命令：

   `df -s volname`

   `volname` 是 FlexVol 卷的名称。

> 如果在已启用重复数据删除的 FlexVol 卷上运行 `df -s` 命令，则可以查看通过重复数据删除以及 FlexClone 文件和 LUN 节省的空间。

以下示例显示了 FlexClone 卷 test1 上的空间节省：

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/         4828    5744     54%  vs1
```

# 删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的方法

## 您可以使用多种方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。了解可用的方法有助于您规划如何管理克隆。

您可以使用以下方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

- 您可以将 FlexVol 卷配置为在 FlexVol 卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动删除启用了自动删除的克隆。
- 您可以使用 NetApp 易管理性 SDK 将客户端配置为删除克隆。
- 您可以使用客户端使用 NAS 和 SAN 协议删除克隆。

  默认情况下，删除速度较慢的方法处于启用状态，因为此方法不使用 NetApp 易管理性 SDK 。但是，您可以使用 `volume file clone deletion` 命令将系统配置为在删除 FlexClone 文件时使用速度较快的删除方法。

# FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间

## FlexVol 卷如何使用自动删除设置概述回收可用空间

## 您可以启用 FlexVol 卷的自动删除设置，以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。通过启用自动删除，您可以在卷接近全满时回收卷中的目标可用空间量。

您可以将卷配置为在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动开始删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并在回收卷中的目标可用空间量后自动停止删除克隆。尽管您无法指定用于自动删除克隆的阈值，但您可以指定克隆是否符合删除条件，并且可以指定卷的目标可用空间量。

当卷中的可用空间降至特定阈值以下且同时满足以下要求时，卷会自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ：

- 包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的卷将启用自动删除功能。

  您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令为 FlexVol 卷启用自动删除功能。要自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，必须将卷的 `trigger` 参数设置为 `volume` 或 `snap_reserve` 。

- 已为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用自动删除功能。

  您可以使用带有 ` -autodelete` 参数的 `file clone create` 命令为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 启用自动删除。因此，您可以通过为克隆禁用自动删除并确保其他卷设置不会覆盖克隆设置来保留某些 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

## 将 **FlexVol** 卷配置为自动删除 **FlexClone** 文件和 **FlexClone LUN**

## 您可以使 FlexVol 卷在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动删除启用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FlexVol 卷必须包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并且必须处于联机状态。
- FlexVol 卷不能是只读卷。

步骤

1. 使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令启用自动删除 FlexVol 卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。
   - 对于 ` trigger` 参数，您可以指定 `volume` 或 `snap_reserve` 。
   - 对于 ` -destroy-list` 参数，无论是否仅删除一种类型的克隆，您都必须始终指定 `lun_clone` ，`file_clone` 。以下示例显示了如何启用卷 vol1 以触发自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 以进行空间回收，直到卷的 25% 包含可用空间为止：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
   vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
   -space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

   Volume modify successful on volume:vol1
   ```

   启用 FlexVol 卷自动删除时，如果将 ` -commitment` 参数的值设置为 `destroy` ，则当卷中的可用空间降至指定阈值以下时，所有将 ` -autodelete` 参数设置为 `true` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 可能会被删除。但是，不会删除 ` -autodelete` 参数设置为 `false` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

2. 使用 `volume snapshot autodelete show` 命令验证是否已在 FlexVol 卷中启用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的自动删除。

   以下示例显示已启用卷 vol1 以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 通过执行以下步骤，确保为要删除的卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用了自动删除：

   a. 使用 `volume file clone autodelete` 命令启用特定 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 的自动删除。

      您可以使用带有 ` -force` 参数的 `volume file clone autodelete` 命令强制自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

      以下示例显示已启用卷 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除：

      ```
      cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
      /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
      ```

      您可以在创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时启用自动删除。

   b. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 是否已启用自动删除。

      以下示例显示已启用 FlexClone LUN lun1_clone 以自动删除：

      ```
      cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
      -path vol/vol1/lun1_clone
      Vserver Name: vs1
      Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
      **Autodelete Enabled: true**
      ```

有关使用这些命令的详细信息，请参见相应的手册页。

## 防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN

如果将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，则符合指定条件的任何克隆都可能被删除。如果您要保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN ，则可以将其从自动 FlexClone 删除过程中排除。

必须安装 FlexClone 许可证。

创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 时，默认情况下会禁用克隆的自动删除设置。如果将 FlexVol 卷配置为自动删除克隆以回收卷上的空间，则禁用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 会保留下来。

> 如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `try` 或 `disrupt` ，则可以通过对这些克隆禁用自动删除来单独保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。但是，如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `destroy` ，并且销毁列表包括 `lun_clone` ， `file_clone` ，则卷设置将覆盖克隆设置，并且无论克隆的自动删除设置如何，所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 都可以被删除。

步骤

1. 使用 `volume file clone autodelete` 命令防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

   以下示例显示了如何为 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 禁用自动删除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   无法自动删除已禁用自动删除的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 以回收卷上的空间。

2. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证是否已为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 禁用自动删除。

   以下示例显示了 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除为 false：

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

## 用于配置 FlexClone 文件删除的命令

当客户端在不使用 NetApp 易管理性 SDK 的情况下删除 FlexClone 文件时，您可以使用 `volume file clone deletion` 命令更快地从 FlexVol 卷中删除 FlexClone 文

件。FlexClone 文件的扩展名和最小大小用于加快删除速度。

您可以使用 `volume file clone deletion` 命令为卷中的 FlexClone 文件指定支持的扩展名列表和最小大小要求。速度较快的删除方法仅用于满足要求的 FlexClone 文件。对于不符合要求的 FlexClone 文件，将使用较慢的删除方法。

当客户端使用 NetApp 易管理性 SDK 从卷中删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时，扩展和大小要求不适用，因为始终使用速度较快的删除方法。

| 至 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 向卷支持的扩展名列表添加扩展名 | `volume file clone deletion add-extension` |
| 使用速度更快的删除方法更改可从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小 | 卷文件克隆删除修改 |
| 从卷支持的扩展名列表中删除扩展名 | `volume file clone deletion remove-extension` |
| 查看支持的扩展名列表以及客户端可以使用速度更快的删除方法从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小 | `volume file clone deletion show` |

有关这些命令的详细信息，请参见相应的手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.